Práctico Experimentales Nro. 001

Universidad Nacional de Loja

Estudiante: Johan Chamba

Carrera: Computación

Fecha: 02-10-2026

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Seleccionar 3 ejercicios de herramientas y resolver los retos a través de la programación por bloques.

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial en programación por bloques. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

Ejercicio 1

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.

Datos de entrada:

- Movimiento hacia la izquierda.
- Movimiento hacia la derecha.
- Movimiento hacia arriba.
- Movimiento hacia abajo.
- Comer el churrasco

Proceso:

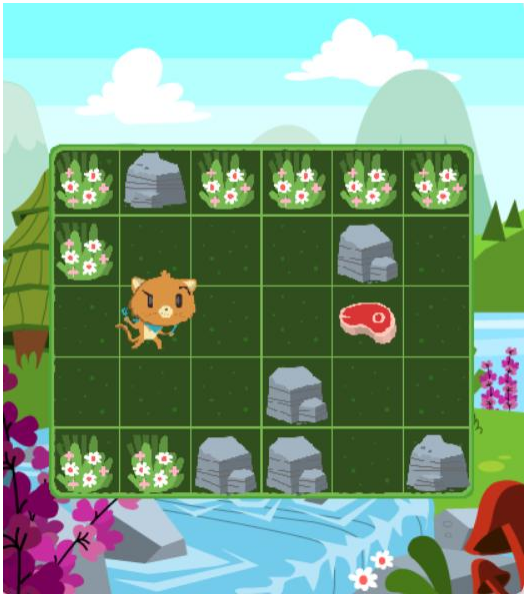
El personaje(animal) recibe las instrucciones de movimiento (izquierda, derecha, arriba y abajo), se desplaza según la dirección indicada en la entrada y verifica si ha llegado a su objetivo(churrasco). Este proceso se repite hasta que el personaje alcance la meta.

Resultados esperados:

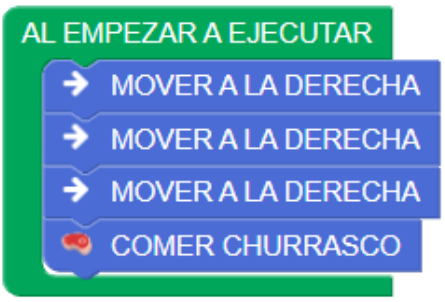
Se espera que el personaje pueda desplazarse correctamente y llegar al objetivo indicado. Al alcanzar la meta, el juego mostrará que el objetivo ha sido cumplido.

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.

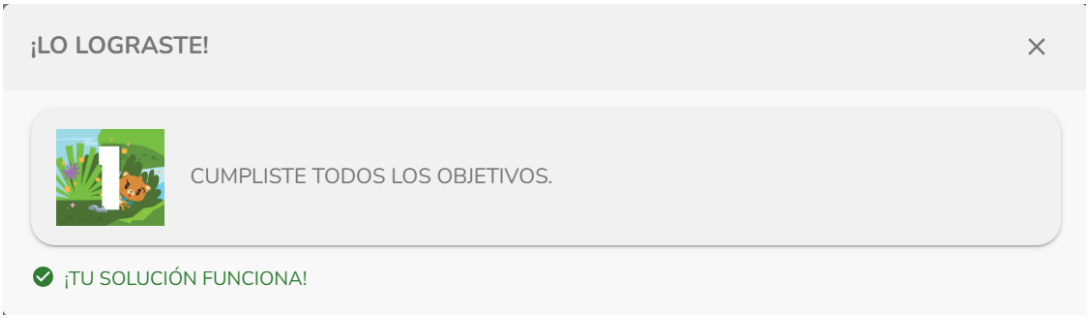
Se necesita realizar 3 movimientos a la derecha para que el personaje puede alcanzar el objetivo de comer el churrasco.



3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.



4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.



Ejercicio 2

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.

Datos de entrada:

- Movimiento hacia la izquierda pintando.
- Movimiento hacia la derecha pintando.
- Movimiento hacia arriba pintando.
- Movimiento hacia abajo pintando.

Proceso:

El personaje(animal) recibe las instrucciones de movimiento (izquierda, derecha, arriba y abajo), se desplaza según la dirección de la ruta indicada en el tablero de juego y verifica si se ha completado las figura. Este proceso se repite hasta que el personaje alcance la meta.

Resultados esperados:

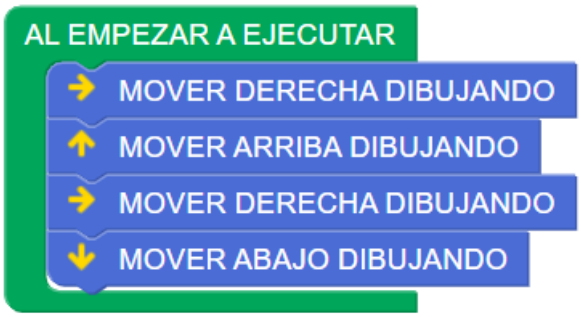
Se espera que el personaje pueda desplazarse correctamente para completar la figura. Al alcanzar la meta, el juego mostrará que el objetivo ha sido cumplido.

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.

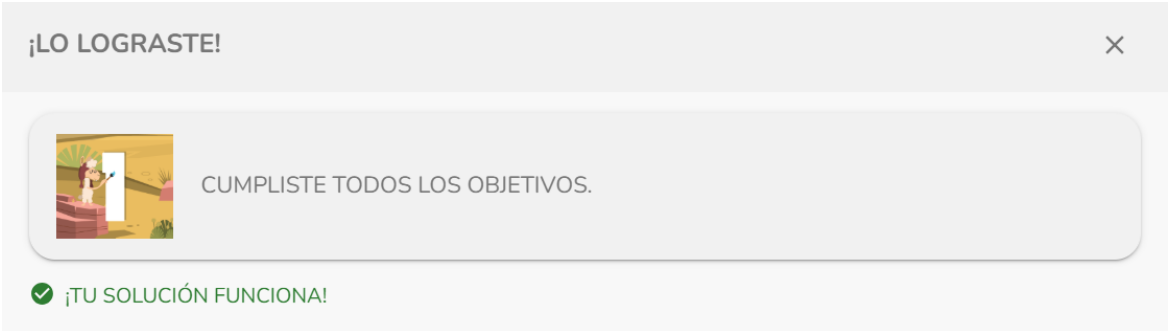
Se necesita realizar 1 un movimiento a la derecha, 1 movimiento hacia arriba, 1 movimiento a la derecha y 1 movimiento hacia abajo para que el personaje puede alcanzar el objetivo de completar la figura.



3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.



4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.



Ejercicio 3

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.

Datos de entrada:

- Movimiento hacia la izquierda.
- Movimiento hacia la derecha.
- Movimiento hacia arriba.
- Movimiento hacia abajo.
- Agarrar tomate
- Agarrar la lechuga
- Preparar ensalada

Proceso:

El personaje(animal) recibe las instrucciones de movimiento (izquierda, derecha, arriba y abajo, agarrar tomate, agarrar lechuga, preparar ensalada), se desplaza según la dirección de la ruta indicada en el tablero de juego y verifica si hay algún vegetal o si se ha llegado al plato para hacer la ensalada. Este proceso se repite hasta que el personaje alcance la meta.

Resultados esperados:

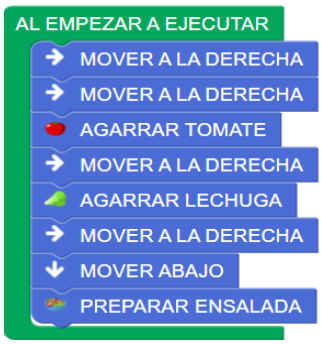
Se espera que el personaje pueda desplazarse correctamente para hacer la ensalada. Al alcanzar la meta, el juego mostrará que el objetivo ha sido cumplido.

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.

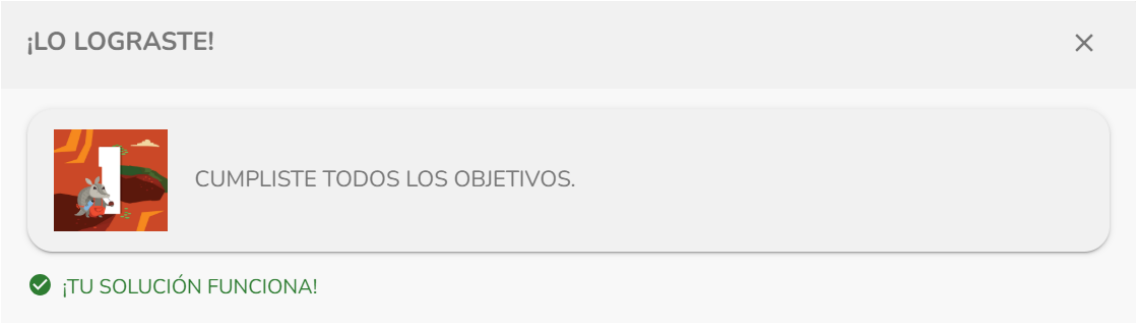
Se necesita realizar 2 movimientos a la derecha, 1 movimiento de agarrar el tomate, 1 movimiento a la derecha, 1 movimiento de agarrar la lechuga, 1 movimiento a la derecha, 1 movimiento hacia abajo y 1 movimiento de preparar la ensalada.



3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.



4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.



Preguntas de Control

1. ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

La entrada son los datos o instrucciones que se reciben, el proceso consiste en realizar las acciones necesarias para resolver el problema y la salida es el resultado obtenido

2. ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Un algoritmo secuencial es un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un orden determinado, una después de otra. Su importancia es que permite organizar los pasos de manera lógica para resolver un problema de forma clara y ordenada.

3. ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Una herramienta de programación visual permite representar las instrucciones mediante bloques, símbolos y diagramas, lo que facilita comprender el funcionamiento de un algoritmo. Además, ayuda a identificar errores, organizar los pasos y entender cómo se mueve el personaje hasta alcanzar su objetivo.